

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di informarsi con i docenti.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Un pendolo nel piano (x, z) , non rigido, è costituito da una massa m collegata ad un estremo di una molla con lunghezza a riposo l_0 costante elastica k e massa trascurabile. L'altro estremo della molla è fissato al punto $(0, 0)$. Tutto è immerso in un campo gravitazionale costante $-g\hat{z}$.

1. Scegliere opportune coordinate, scrivere la Lagrangiana e trovare i punti di equilibrio stabile e instabile.
2. Trovare i modi normali e le frequenze delle piccole oscillazioni attorno al punto di equilibrio stabile.
3. Discutere separatamente i limiti $\frac{kl_0}{gm} \rightarrow \infty$ e $\frac{kl_0}{gm} \rightarrow 0$ per i modi normali e le frequenze. Spiegare a cosa corrispondono fisicamente questi limiti e mostrare che il risultato è consistente.
4. Ora consideriamo il caso in cui il pendolo è libero di muoversi in tre dimensioni (x, y, z) . La molla è la stessa di prima e pure il campo gravitazionale. Scrivere Lagrangiana, punti di equilibrio stabile, modi normali e frequenze di oscillazione.

Problema A2.

Si consideri una particella di massa m in moto in una dimensione nel potenziale

$$V(x) = c(x^2 - a^2)^2$$

dove c è una costante positiva.

1. Si scrivano le equazioni di Hamilton in forma esplicita per il potenziale dato e si indichino le costanti del moto associate.
2. Si trovino i punti stazionari delle equazioni del moto, si discuta la loro stabilità e si trovi il periodo delle piccole oscillazioni intorno a quelli stabili.
3. Si disegni in forma schematica il flusso hamiltoniano in tutto il piano x, p , specificando i valori di energia relativi ad ogni regione ed il verso con cui le traiettorie vengono percorse.
4. Considerando ora solo il caso $E > ca^4$, si scriva una forma integrale per il periodo delle oscillazioni e discuta come varia tale periodo con l'energia nel limite in cui $E \gg ca^4$.

Problema R.

Un pione neutro, particella di massa $m_\pi = 135 \text{ MeV}/c^2$, di cui si conosce la direzione di volo, decade in 3 fotoni. Vengono misurati gli impulsi di due dei fotoni, che risultano essere uguali in modulo e pari a $k = 5 \text{ GeV}/c$ e giacere in un piano comune con la direzione di volo del pione iniziale, formando con quest'ultima due angoli opposti in segno ma di uguale ampiezza pari a 0.01 radianti. Del terzo fotone si sa solo che non viene emesso all'indietro.

1. Si calcoli la massa invariante del sistema dei due fotoni di cui è stato misurato l'impulso
2. Si determini l'impulso (modulo e direzione) del terzo fotone.

3. Si determini l'energia del pione iniziale e la sua velocità, avendo l'accuratezza di trovare di quanto tale velocità differisce da c .
4. Supponendo di avere un fascio di pioni identici, cioè con lo stesso impulso di quello discusso prima, si dica quanto può essere l'energia massima rivelabile nel laboratorio per i fotoni emessi dopo il decadimento.

Problema S.

Un sistema è caratterizzato da $N + 1$ possibili microstati, uno di energia $E = 0$ ed N di energia $E = \epsilon$.

1. Scrivere la funzione di partizione del sistema e calcolare energia interna e calore specifico in funzione di T .
2. Studiare l'andamento dell'energia interna e del calore specifico nei due distinti regimi di alte e basse T , interpretando opportunamente i risultati.
3. Calcolare l'entropia del sistema in funzione della temperatura, studiandone poi l'andamento nel limite di alta o di bassa temperatura ed interpretando opportunamente i risultati.
4. Dire se, per $\epsilon = 0.25$ eV, la temperatura ambiente è da considerarsi nel regime di alte o basse T . Sempre in questo caso e per $N = 100$, dire qual è la probabilità che il sistema abbia energia ϵ .

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Scegliamo la lunghezza della molla l e l'angolo con la verticale θ come coordinate. La Lagrangiana è:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{l}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 + gml \cos \theta$$

Un punto di equilibrio stabile è

$$\theta = 0 \quad l = l_0 + \frac{gm}{k}$$

Un punto di equilibrio instabile è

$$\theta = \pi \quad l = l_0 - \frac{gm}{k}$$

2. Attorno al punto di equilibrio stabile le due variabili si separano in (θ, l) . Quindi

$$v_\theta \propto (1, 0) \quad \omega_\theta = \sqrt{\frac{gk}{l_0k + gm}}$$

$$v_l \propto (0, 1) \quad \omega_l = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

3. $\frac{kl_0}{gm} \rightarrow \infty$ corrisponde al limite di pendolo rigido

$$\omega_\theta \rightarrow \sqrt{\frac{g}{l_0}} \quad \frac{\omega_l}{\omega_\theta} \rightarrow \infty$$

$\frac{kl_0}{gm} \rightarrow 0$ corrisponde al limite di trascurabile lunghezza a riposo e le due frequenze diventano degeneri

$$\frac{\omega_l}{\omega_\theta} \rightarrow 1$$

4. Aggiungiamo la coordinata azimutale ϕ e la Lagrangiana diventa

$$L = \frac{1}{2}m\dot{l}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}ml^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 + gml \cos \theta$$

Un punto di equilibrio stabile è ancora

$$\theta = 0 \quad l = l_0 + \frac{gm}{k}$$

ma è singolare nella coordinata ϕ . Attorno al punto di equilibrio stabile le variabili convenienti sono l, x, y e

$$L \simeq \frac{1}{2}m\dot{l}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 - \frac{gm}{2l_0}(x^2 + y^2)$$

Quindi i modi sono già in forma diagonale e le frequenze sono

$$\omega_{x,y} = \sqrt{\frac{gk}{l_0k + gm}} \quad \omega_l = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Due frequenze sono degeneri a causa dell'invarianza per rotazioni.

Soluzione Problema A2:

1. L'Hamiltoniana e le equazioni del moto sono rispettivamente:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} \quad ; \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -4cx(x^2 - a^2)$$

l'unica costante del moto è H

2. La condizione di stazionarietà del potenziale, che è equivalente alla condizione di annullamento del campo di velocità hamiltoniano, impone

$$\frac{\partial V}{\partial x} = 0 \rightarrow x = 0 ; x = \pm a$$

da

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 4c(x^2 - a^2) + 8ax^2$$

si vede subito che $x = 0$ è instabile e $x = \pm a$ sono due minimi.

3. Le traiettorie sono sempre limitate, chiuse e percorse in senso orario. Per $E < ca^4$ si hanno due classi di traiettorie intorno ai due punti stazionari $p = 0$ e $x = \pm a$, il valore di E da solo non specifica quale sia la traiettoria, che è fissata quindi dalle condizioni iniziali. Per $E = ca^4$ la traiettoria forma un "8" che passa per l'origine. Per $E > ca^4$ si ha un'unica traiettoria possibile per ogni E .

4. Chiamiamo $\pm \bar{x}$ con

$$\bar{x} = \sqrt{\sqrt{\frac{E}{c}} + a^2}$$

i due punti di inversione del moto. Abbiamo dunque

$$T = 2 \int_{-\bar{x}}^{\bar{x}} \frac{dx}{\dot{x}} = 2m \int_{-\bar{x}}^{\bar{x}} \frac{dx}{p}$$

da cui essendo

$$p = \pm \sqrt{2m(E - V(x))}$$

possiamo scrivere

$$T = 2m \int_{-\bar{x}}^{\bar{x}} \frac{dx}{\sqrt{2m(E - c(x^2 - a^2)^2)}}$$

per $E \gg ca^4$ tutti i termini dipendenti da a diventano trascurabili, per cui si ha $\bar{x} \simeq (E/c)^{1/4}$ e può approssimare

$$T \simeq 2m \int_{-\bar{x}}^{\bar{x}} \frac{dx}{\sqrt{2m(E - cx^4)}} = \sqrt{\frac{2m}{c}} (E/c)^{-1/4} \int_{-1}^1 \frac{dy}{\sqrt{1 - y^4}}$$

dove si è posto $y \equiv x/(E/c)^{1/4}$. Abbiamo quindi che il periodo decresce con l'energia, in particolare decresce come $E^{-1/4}$.

Soluzione Problema R:

1. Poniamo nel seguito $c = 1$. La massa invariante dei due fotoni è

$$m_{inv}^2 = (2k)^2 - (2k \cos \theta)^2 = 4k^2 \sin^2 \theta$$

da cui

$$m_{inv} = 2k \sin \theta \simeq 0.1 \text{ GeV}$$

2. La somma dei due impulsi dei due fotoni ha la stessa direzione del pione iniziale, quindi per la conservazione dell'impulso anche il terzo fotone deve avere la stessa direzione, siccome non viene emesso all'indietro deve avere anche lo stesso verso. Detto q il modulo dell'impulso del terzo fotone e imponendo che la massa invariante sia la stessa prima e dopo il decadimento otteniamo

$$m_\pi^2 = (q + 2k)^2 - (q + 2k \cos \theta)^2 = 4k^2 \sin^2 \theta + 4kq(1 - \cos \theta)$$

da cui

$$q = \frac{m_\pi^2 - 4k^2 \sin^2 \theta}{4k(1 - \cos \theta)} \simeq \frac{m_\pi^2 - 4k^2 \theta^2}{2k\theta^2} \simeq 8.225 \text{ GeV}$$

3. L'impulso del pione è circa $p \simeq 18.225 \text{ GeV}$, essendo $p \gg m_\pi$ possiamo scrivere $E_\pi \sim p$ da cui, detta v la velocità del pione e $\gamma(v) = 1/\sqrt{1-v^2}$, abbiamo $\gamma(v) = E_\pi/m_\pi \simeq 135$, per cui

$$v = \sqrt{1 - 1/\gamma^2} \simeq 1 - \frac{1}{2\gamma^2} \simeq 1 - 2.7 \times 10^{-5}$$

4. Nel sistema del centro di massa del pione, ogni fotone può avere al massimo energia $m_\pi/2$ (come si deduce dall'analisi del decadimento in 3 corpi che qui non riportiamo). Nel sistema del laboratorio l'energia massima si ottiene quando un fotone di tale energia viene emesso in avanti, per cui da effetto Doppler longitudinale la sua energia risulta

$$E_\gamma^{max} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} m_\pi/2 = \gamma(1+\beta) \frac{m_\pi}{2} \simeq \gamma m_\pi \simeq E_\pi$$

quindi il fotone prende quasi tutta l'energia del pione iniziale.

Soluzione Problema S:

1. La funzione di partizione è

$$Z = 1 + Ne^{-\beta\epsilon}$$

l'energia interna è

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \log Z = \frac{N\epsilon e^{-\beta\epsilon}}{1 + Ne^{-\beta\epsilon}} = \epsilon \frac{1}{1 + e^{\beta\epsilon}/N}$$

ed il calore specifico:

$$C = \frac{d}{dT} U = k_B \frac{\epsilon^2 \beta^2 e^{\beta\epsilon}/N}{(1 + e^{\beta\epsilon}/N)^2}$$

2. Il regime di basse T corrisponde a $\beta\epsilon \gg 1$, da cui

$$U \simeq N\epsilon e^{-\beta\epsilon}$$

mentre il calore specifico risulta

$$C \simeq k_B N (\beta\epsilon)^2 e^{-\beta\epsilon}$$

in tale regime la probabilità di accedere ai livelli di energia ϵ è soppressa esponenzialmente, per cui sia U che C tendono a zero.

Invece nel regime di alte T abbiamo $\beta\epsilon \ll 1$, da cui

$$U \simeq \frac{N\epsilon}{N+1+\beta\epsilon} \simeq \frac{N}{N+1} \epsilon \left(1 - \frac{\beta\epsilon}{N+1} \right)$$

ed il calore specifico risulta

$$C \simeq k_B \frac{N(\beta\epsilon)^2}{(N+1)^2}$$

tutti i microstati risultano ugualmente popolati, per cui l'energia media tende ad $N\epsilon/(N+1)$, in tale regime il sistema non riesce più ad assorbire calore ed infatti C tende a zero come $1/T^2$

3. Sia usando $S = -k_B \sum p_i \log p_i$ che l'equivalente $S = (U - F)/T$ dove $F = k_B T \log Z$ è l'energia libera, si ricava

$$S = k_B \left(\frac{\beta\epsilon}{1 + e^{\beta\epsilon}/N} + \log(1 + Ne^{-\beta\epsilon}) \right)$$

che per basse T tende a zero proporzionalmente a $e^{-\beta\epsilon}$, mentre per alte T tende a $k_B \log(N+1)$, come atteso dal numero di stati accessibili.

4. Nelle condizioni assegnate abbiamo $\beta\epsilon \simeq 10$, quindi siamo in un regime di bassa T . Abbiamo $e^{10} \simeq 22000$, la probabilità che il sistema abbia energia ϵ è

$$Ne^{-\beta\epsilon}/Z \simeq N/e^{10} \simeq 0.0045$$